

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Робота з робочим середовищем операційної системи Linux»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

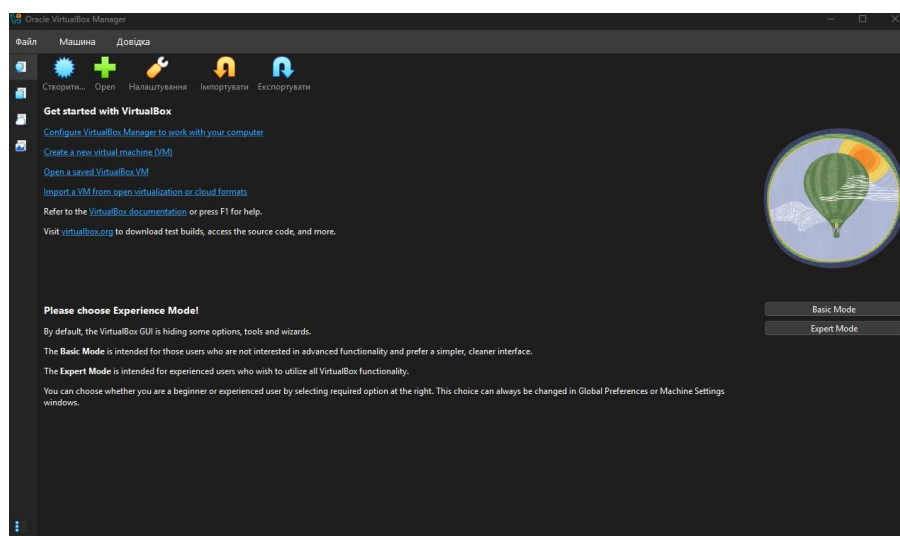
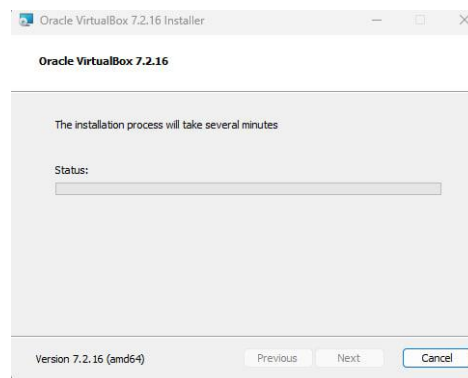
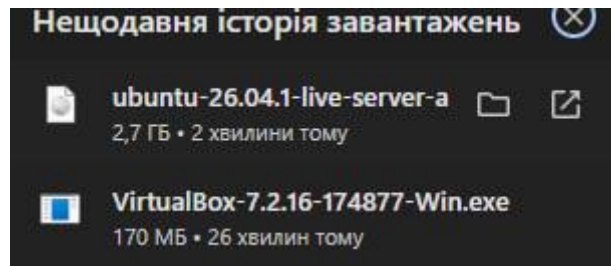
Львів 2026

Мета: Отримати практичний досвід встановлення та базового налагодження
операційної системи Linux

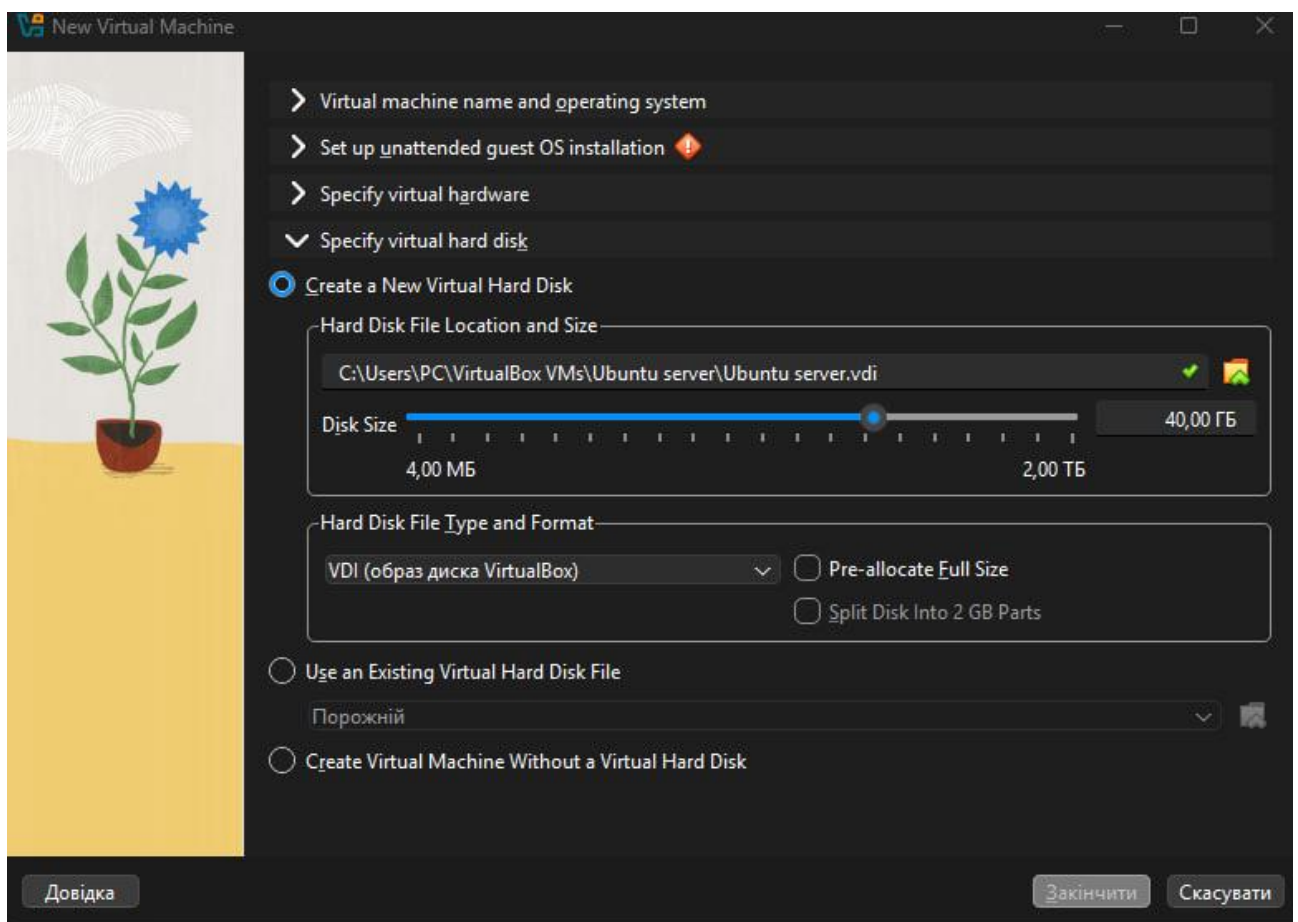
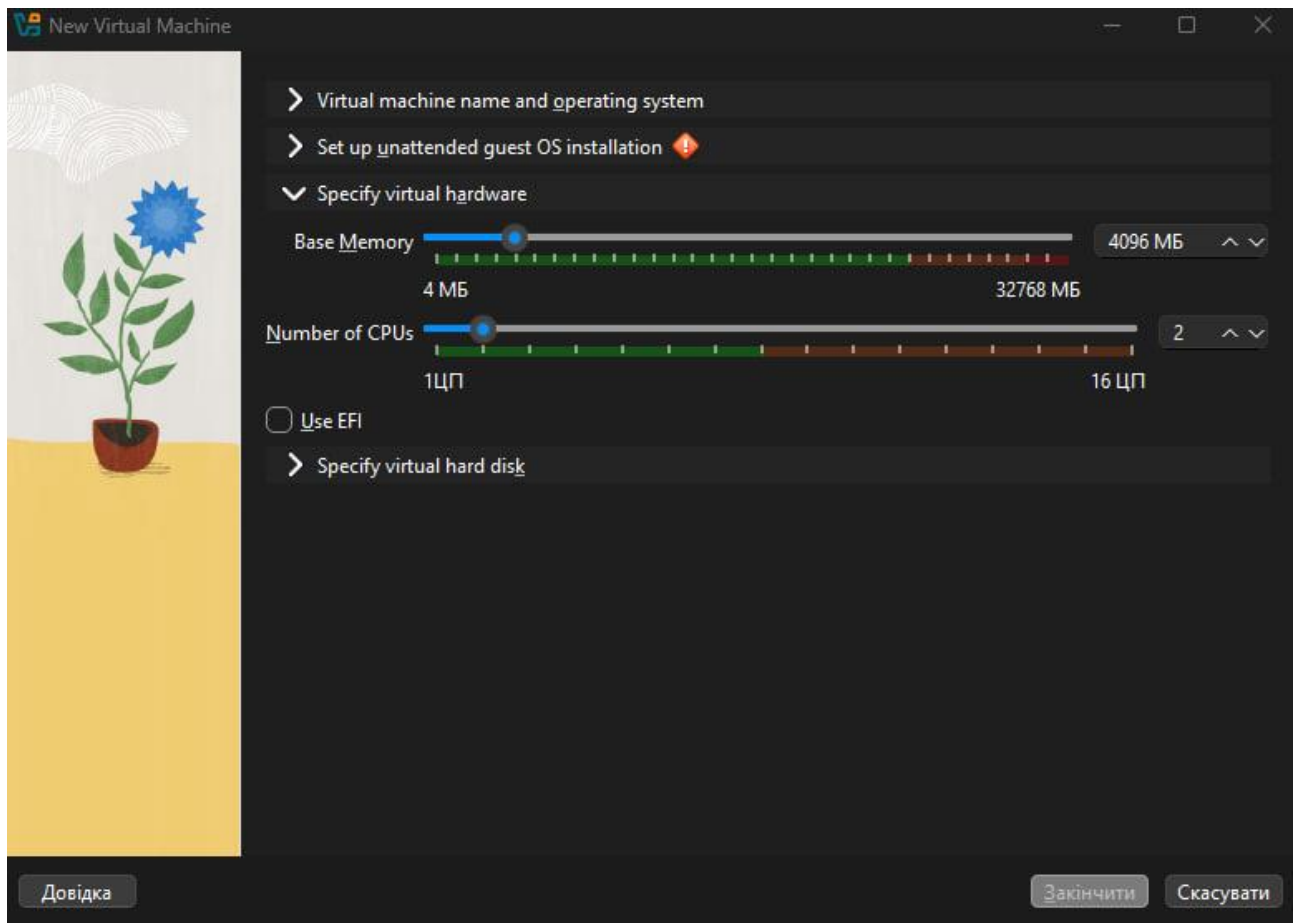
Хід роботи

Завантажив ISO-образ Ubuntu Server та середовище віртуалізації Oracle VirtualBox, виконано його інсталяцію на ПК. Створив віртуальну машину з 4 ГБ ОЗП, 2 vCPU та диском на 40 ГБ. Виконав кроки майстра інсталяції Ubuntu Server, створив обліковий запис, налаштував мережевий адаптер NAT. Після першого входу виконав оновлення пакетного менеджера (apt), перевірено дискові розділи (df -h, lsblk), мережеві параметри (ip a) та маршрутизацію пакетів (traceroute).

1. Завантаження інструментів для роботи та початок роботи (рисунок 1,2,3)

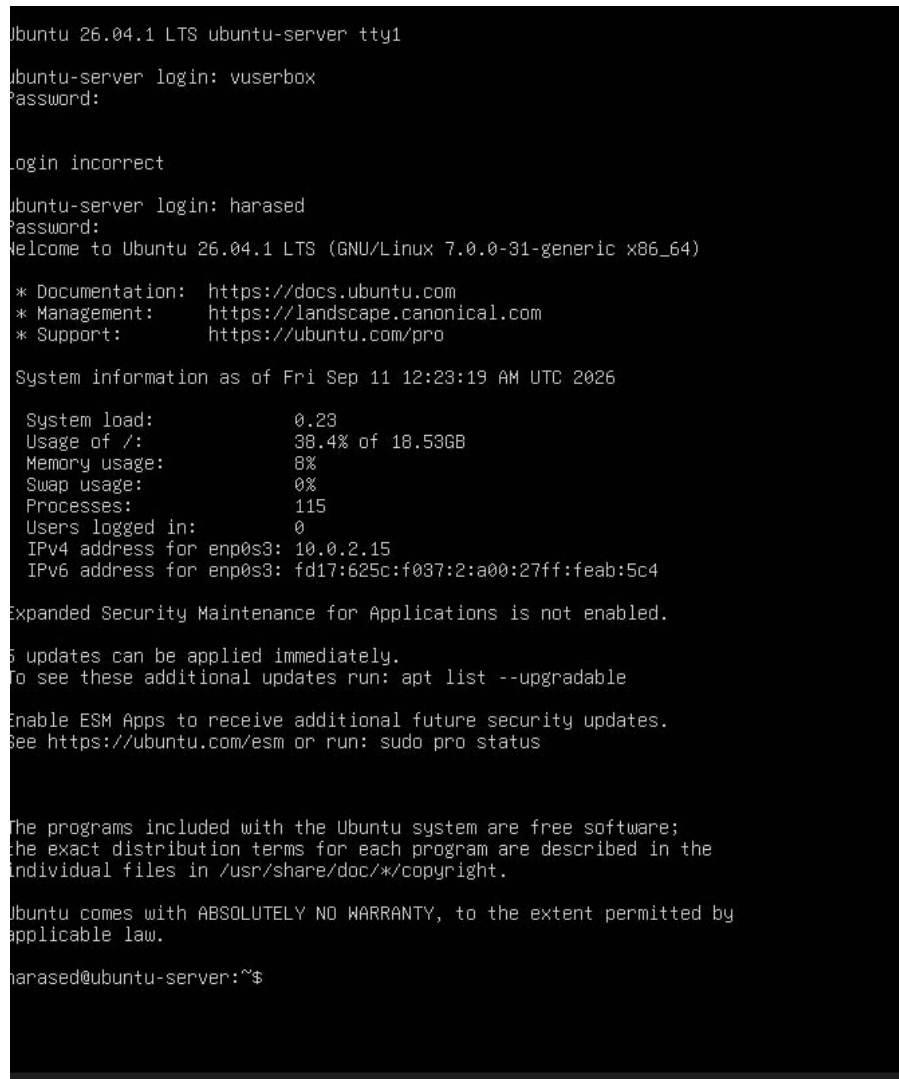
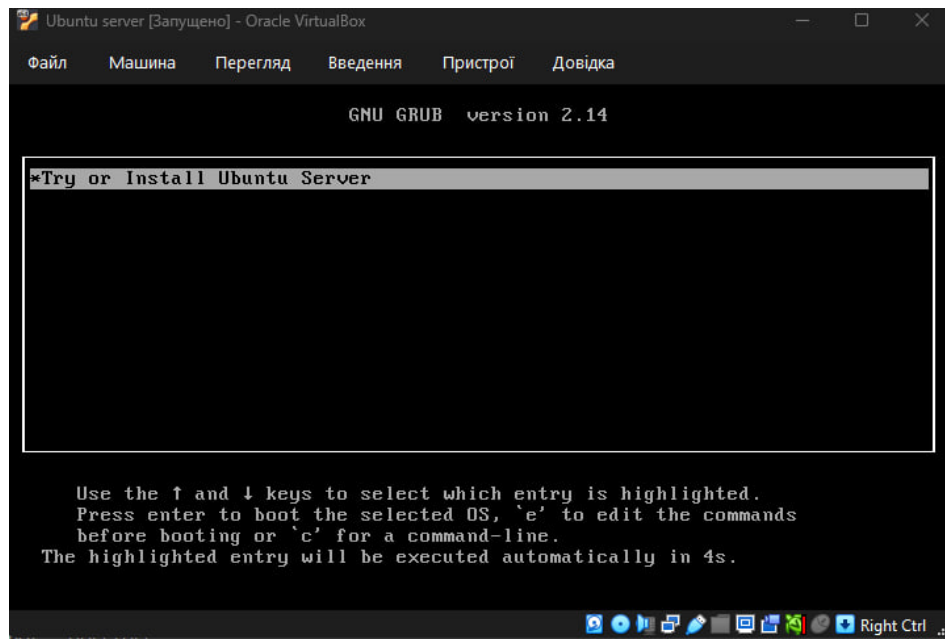


2. Налаштування майбутньої системи Ubuntu (рисунок 4,5)



Додатково виконав налаштування параметрів та зі стандартно рекомендованих збільшив оперативну пам'ять з 2048 до 4096. Виділив 2 ЦП замість одного, а також 40 ГБ диску замість 25 ГБ.

3. Завантаження системи та перший вхід у систему (рисунок 6,7)



4. Аналіз дискового простору (рисунок 8)

```
Ubuntu server [Запущено] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Перегляд  Введення  Пристрої  Довідка

harased@ubuntu-server:~$ df -h && lsblk
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            680M  1.1M  679M   1% /run
/dev/mapper/ubun 19G   7.2G   11G  41% /
tmpfs            1.7G   0  1.7G   0% /dev/shm
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            1.7G   0  1.7G   0% /tmp
/dev/sda2        2.0G  188M   1.7G  11% /boot
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            340M   8.0K  340M   1% /run/user/1000
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0           7:0      0   1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop1           7:1      0  66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2           7:2      0  50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
sda             8:0      0   40G   0 disk
├─sda1           8:1      0    1M   0 part
├─sda2           8:2      0    2G   0 part /boot
├─sda3           8:3      0   38G   0 part
└─ubuntu--vg-ub 252:0    0   19G   0 lvm  /
sr0             11:0     1 1024M  1 rom

harased@ubuntu-server:~$
```

5. Перевірка мережевих інтерфейсів (рисунок 9)

```
Ubuntu server [Запущено] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Перегляд  Введення  Пристрої  Довідка

harased@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:05:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab05c4
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86364sec preferred_lft 86364sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feab:5c4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86374sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:5c4/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

6. Трасування мережевого маршруту (рисунок 10)

```
harased@ubuntu-server:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packet
 1  _gateway (10.0.2.2)  0.592 ms  0.469 ms  0.384 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  *
   * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
harased@ubuntu-server:~$
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи мету було повністю досягнуто. У результаті виконання завдань було опановано практичні навички розгортання та первинної конфігурації серверної ОС у середовищі віртуалізації: